



Sistema de Leilões Online

Projeto Final de Programação Orientada a Objetos

2º ANO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

11/06/2026

Sobre o Projeto



Objetivo

Desenvolver uma plataforma web completa para criação e gerenciamento de leilões online, permitindo que usuários anunciem produtos, realizem lances e acompanhem resultados de forma segura e intuitiva.

Público-Alvo

- **Compradores** — interessados em participar de leilões
- **Vendedores** — que desejam anunciar produtos
- **Administradores** — responsáveis pela gestão da plataforma

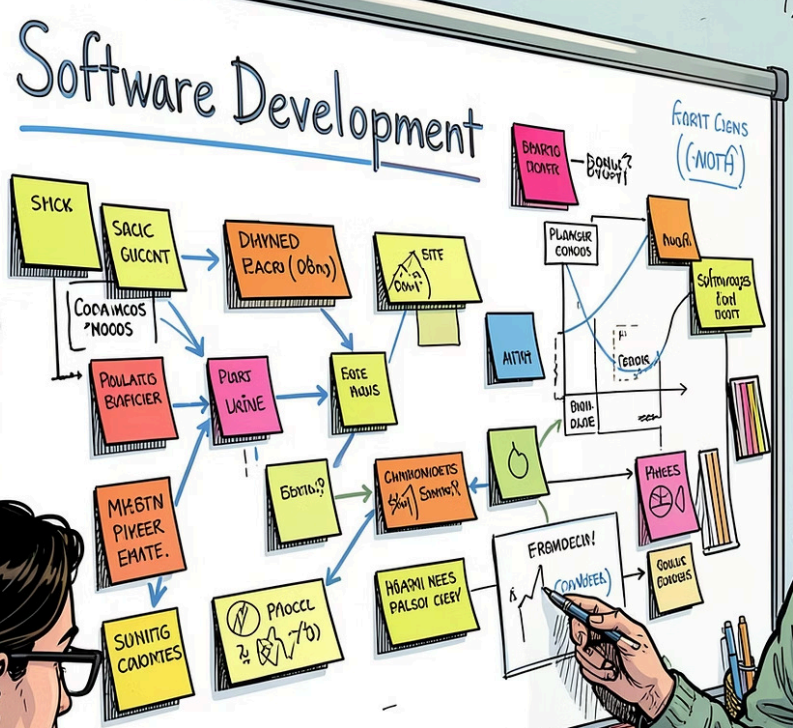
Problema e Solução

O Problema

Muitas plataformas de compra e venda não oferecem uma experiência simples e segura para a realização de leilões. A ausência de ferramentas integradas dificulta a gestão de usuários, lances e encerramentos automáticos.

A Solução

- **Cadastro e login seguro**
- **Criação e gestão de leilões**
- **Sistema de lances em tempo real**
- **Encerramento automático**
- **Administração e banimento de usuários**



Como o Projeto Foi Desenvolvido

Planejamento

02

Modelagem

Criação das entidades do banco de dados e relacionamentos.

03

Desenvolvimento

Construção do sistema utilizando Flask e Python.

04

Testes

Validação das regras de negócio e correção de erros.

STAKEHOLDERS

Envolvidos no Projeto



Desenvolvedor

Responsável pela implementação, arquitetura e manutenção do sistema.



Vendedores

Criam e gerenciam anúncios de produtos na plataforma.



Usuários

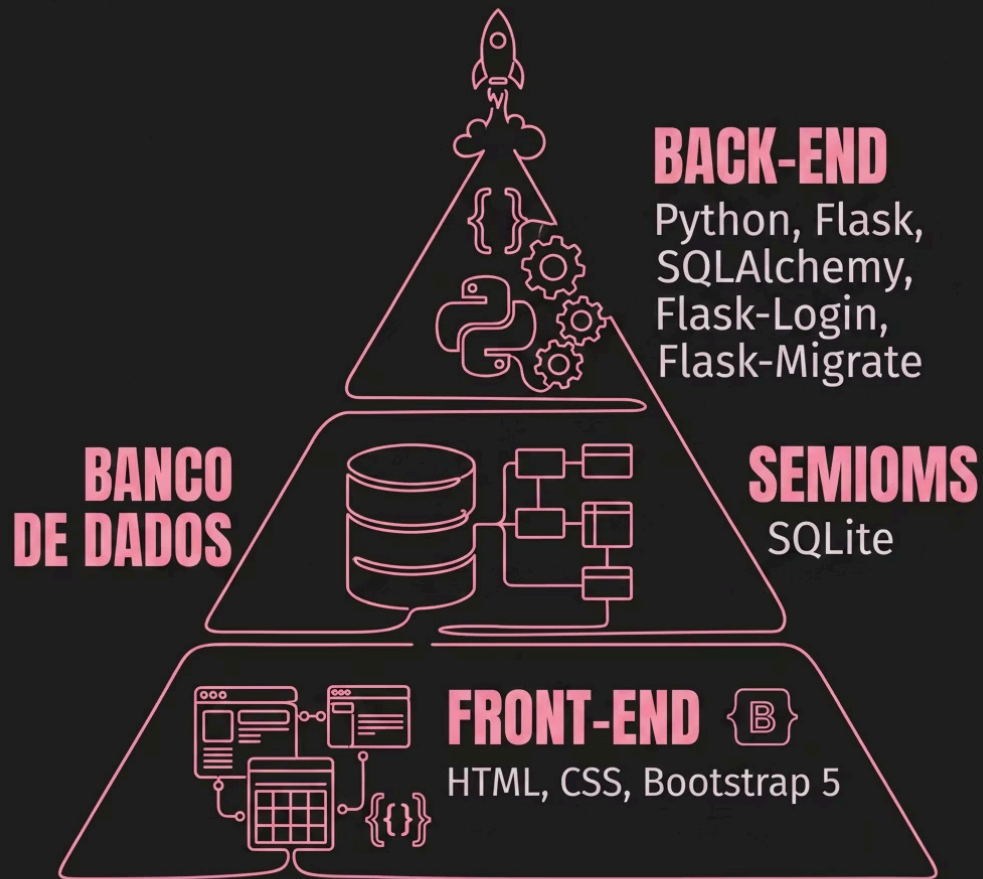
Participam dos leilões como compradores, realizando lances nos produtos.



Administradores

Gerenciam usuários, banimentos e monitoram a plataforma.

Tecnologias Utilizadas



Back-End

- **Python** — linguagem principal
- **Flask** — framework web leve
- **SQLAlchemy** — ORM para banco de dados
- **Flask-Login** — autenticação de usuários
- **Flask-Migrate** — migrações do banco

Front-End

- **HTML & CSS** — estrutura e estilo
- **Bootstrap 5** — responsividade e componentes

Banco de Dados

- **SQLite** — armazenamento leve e integrado

Estrutura do Banco de Dados

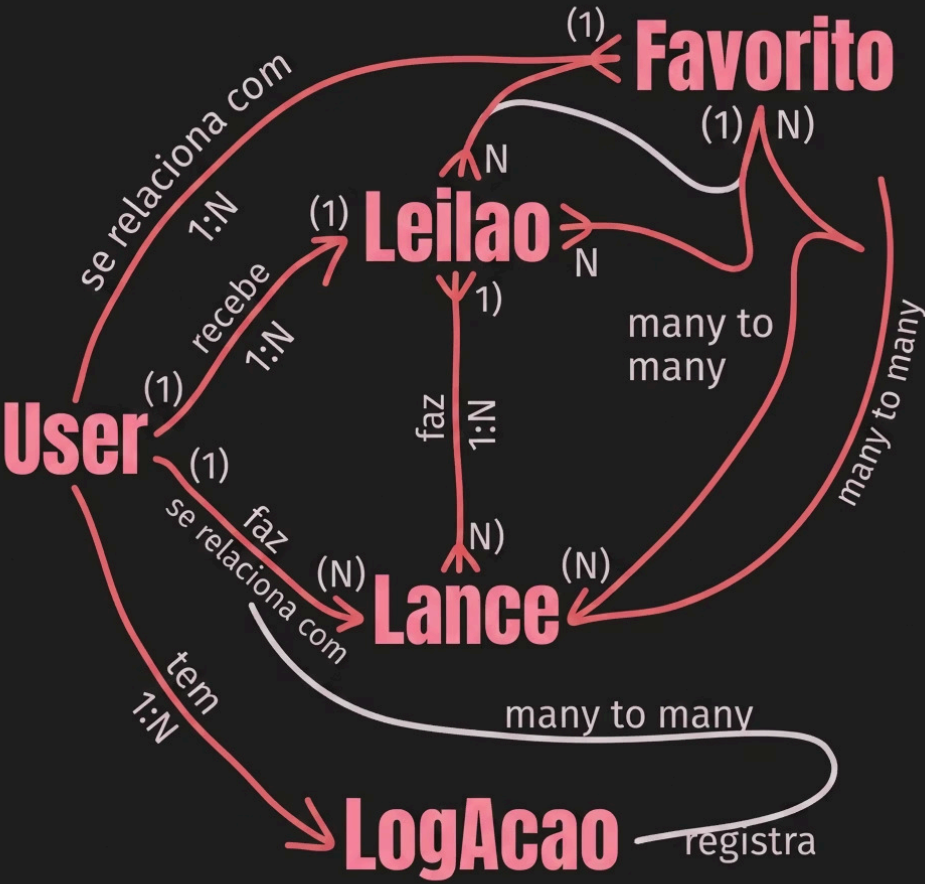
Principais Entidades

User
username, password,
role, foto, email, telefone,
cidade

Leilao
título, descrição,
preço_inicial, lance_atual,
data_fim, categoria

Lance
valor, data, usuario_id,
leilao_id

Favorito & LogAcao
Relacionamento usuário-
leilão e registro de ações
do sistema



O Que o Sistema Oferece

Usuários

- Cadastro e login seguro
- Perfil público com foto
- Sistema de favoritos

Leilões

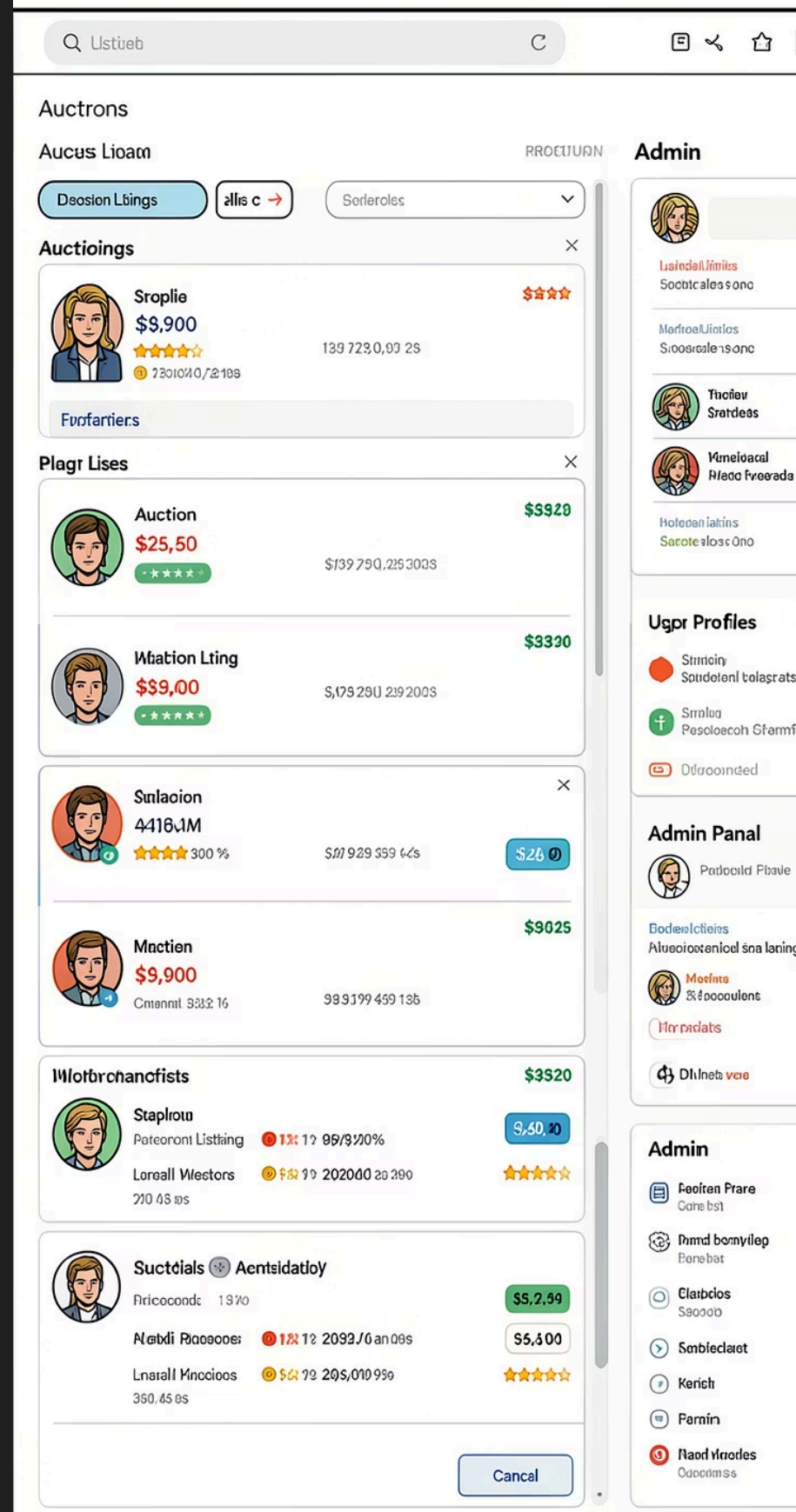
- Criar, editar e excluir
- Upload de imagens
- Encerramento automático

Lances

- Registrar ofertas
- Atualizar valor atual
- Identificar vencedor

Administração

- Gerenciar usuários
- Banir infratores
- Logs de ações



Conceitos de POO e Segurança

Classes Implementadas

1

Class User

Herança (UserMixin), encapsulamento de senha, representação do usuário.

2

Class Leilao

Objetos, relacionamentos com Lance e Favorito, instanciação dinâmica.

3

Class Lance

Cada objeto representa uma oferta; métodos aplicam regras de negócio.

Recursos de Segurança



Senhas Criptografadas

```
generate_password_hash(  
)
```



Verificação de Login

```
check_password_hash()
```



Controle de Permissões

```
role_required()
```



Proteção de Rotas

```
@login_required
```

[illegible]

Resultados e Conclusão

10+

Funcionalidades

Concluídas e testadas

5

Entidades

No banco de dados

7

Tecnologias

Integradas no projeto

O projeto permitiu aplicar na prática conhecimentos de **Programação Orientada a Objetos, Desenvolvimento Web, Banco de Dados, Segurança e Git/GitHub** — resultando em um sistema funcional, seguro e bem estruturado.

Obrigado pela atenção! Dúvidas ou perguntas? O código fonte está disponível no repositório GitHub do projeto.